Adequação para publicação científica: máquinas de estados finitos componíveis em Haskell

Nov 7, 2026 · @Nycht

Diagnóstico

O relatório de 38 páginas sobre máquinas de estados finitos componíveis em Haskell (biblioteca CREM) tem potencial de publicação, desde que seja enquadrado como estudo de garantias estáticas e validação, não como trabalho sobre aeronaves não tripuladas.

Área	Aderência
Programação funcional e Haskell	Muito alta
Métodos formais e verificação de software	Muito alta
Linguagens de programação e sistemas de tipos	Muito alta
Engenharia de software e testes	Alta
Composição e arquitetura de software	Alta
Sistemas embarcados e aviônica	Secundária
Ciência de Dados e Inteligência Artificial	Baixa

Pontos fortes

- Validação das transições por compilação: 8 pares aceitos e 8 rejeitados, entre 16 possibilidades.
- Leis de `Functor`, `Applicative` e `Monad` demonstradas para a `State Monad` adotada.
- Composição com `Basic`, `Sequential`, `Parallel`, `Alternative` e `Feedback`.
- Até 168.421 cenários enumerados e 87.381 comparados com um modelo de referência independente da CREM.
- Comparação das garantias de compilação e dos testes entre Haskell, C e C++.
- Limitação identificada no modelo de realimentação: reagir à entrada da bateria em estado crítico versus reagir à permanência nesse estado.

Principal dificuldade. A contribuição precisa ser delimitada em relação ao trabalho de Perone e Karachalias (2023), que introduziu a CREM. Não há novo sistema de tipos, nova semântica formal nem prova geral de correção da composição. Os 168.421 cenários, por

serem testes exaustivos sobre domínio finito, não provam corretude para sequências arbitrariamente longas.

Destinos recomendados

JFP e SCP são os melhores journals; SBLP, SBMF e Haskell Symposium são as conferências prioritárias.

Journals

Periódico	Aderência	Enquadramento recomendado
Journal of Functional Programming (JFP)	Muito alta	Tools and Applications ou experiência e limites de garantias estáticas; exige contribuição reutilizável
Science of Computer Programming (SCP)	Muito alta	Avaliação experimental de máquinas de estados tipadas versus implementações convencionais
Formal Aspects of Computing (FAC)	Alta	Propriedades garantidas pelo sistema de tipos versus as que dependem de validação dinâmica
J. of Logical and Algebraic Methods in Programming (JLAMP)	Alta, mais exigência teórica	Propriedades formais da composição; provavelmente exige novos resultados formais
Software: Practice and Experience (SPE)	Alta, para relato de experiência	Comparativo de FSMs em Haskell, C e C++, com esforço, complexidade e manutenibilidade

Software and Systems Modeling (SoSyM) é uma sexta opção, se o foco migrar para modelagem formal, composição e refinamento. O Qualis dos periódicos não consta nas planilhas e não foi atribuído.

Conferências

Prioridade	Eventos	Observação
1	SBLP (A4), SBMF (A4), Haskell Symposium	Estudos de caso e iniciação científica; o SBLP 2026 teve trilha de graduação

Prioridade	Eventos	Observação
2	FormaliSE, SEFM (A3), FACS (B2), ICFEM (A4)	Aplicação prática de métodos formais e validação
3	ICFP, TACAS (A1), PLDI, CAV (A1)	Mais ambiciosas; exigem contribuição conceitual ou experimental mais forte

SBCARS (B1) e SAST (B1) também têm aderência, para arquitetura e composição e para validação e testes. Estratos conforme a planilha de eventos 2025; aderência temática não equivale à probabilidade de aceitação.

Workshop. O SE4FP (engenharia de software para programação funcional) é um dos melhores encaixes para um artigo curto de até cinco páginas sobre a experiência com a CREM. A edição de 2026 já ocorreu e não há chamada confirmada para 2027.

Prazos de submissão

A oportunidade mais concreta é o ICFP 2027, com submissão em 25/02/2027. Situação em 03/11/2026, conforme o levantamento analisado:

Evento	Prazo	Situação
FormaliSE 2027	Resumo 30/10/2026; artigo 06/11/2026	Resumo encerrado; verificar elegibilidade
PLDI 2027	12/11/2026	Futuro, exigência científica elevada
ICFP 2027	25/02/2027	Oportunidade futura; avaliar a modalidade Experience Report
ETAPS 2027 (iFS, TACAS, ESOP)	15/10/2026	Encerrado
POPL 2027	Artigos principais encerrados	Considerar edições futuras
Haskell Symposium 2027	Não confirmado	Acompanhar chamada
SBLP 2027	Não confirmado	Acompanhar chamada (previsto para Belo Horizonte)
SBMF, próxima edição	Não confirmado para 2027	Acompanhar chamada

Em 2027, FASE e iFM foram reunidas na conferência iFS, do ETAPS. As siglas antigas não devem ser tratadas como eventos separados, nem suas classificações transferidas para a iFS.

Classificações

As duas planilhas do projeto divergem em quatro conferências (FACS, TACAS, ISSRE e GPCE), então o estrato deve ser conferido antes de decidir.

Conferência	Eventos 2025	Qualis Marcel
SBLP	A4	A4
SBMF	A4	A4
SEFM	A3	A3
ICFEM	A4	A4
FACS	B2	A3
TACAS	A1	A2
CAV	A1	A1
SAST	B1	B1
SBCARS	B1	B1
ISSRE	A2	A3
GPCE	B1	B3
FormaliSE	Não consta	B1
ICFP	Não consta	B3
PLDI	Não consta	A1
POPL	Não consta	A1

Os estratos são transcrições das planilhas, não validação da classificação CAPES vigente. A lista de 192 conferências usa classificações CORE, que seguem outra metodologia. Siglas ambíguas pedem o nome completo: FSE aparece como Fast Software Encryption e ICST como International Conference on Sensing Technology.

O que melhorar antes da submissão

Quatro mudanças priorizam o artigo antes de qualquer escolha de destino.

1. **Ampliar o estado da arte:** incluir sistemas de tipos, máquinas de estados tipadas, typestate, técnicas de verificação e comparação com outras bibliotecas. O relatório reconhece que a revisão ainda não é sistemática.
2. **Fortalecer a contribuição original:** transformar a limitação evento–destino, ou a diferença entre reação à borda e ao nível, em investigação com perguntas de pesquisa, hipóteses e resultados próprios.
3. **Reforçar a avaliação experimental:** considerar outras topologias, escalas, cenários e implementações; avaliar esforço, manutenção e diagnósticos de compilação, sem generalizar a partir de um único estudo de caso.
4. **Preparar artigo e artefato:** separar o contexto pedagógico dos resultados novos, disponibilizar scripts reprodutíveis, tratar ameaças à validade, autoria e declaração de uso de IA conforme as regras do destino.

Estratégia e conclusão

A estratégia sugerida é dividir o material em dois artigos, mas só se cada um tiver contribuição científica distinta e substancial, sem reutilização indevida dos mesmos resultados.

Artigo	Foco	Destinos prioritários
1. Compile-Time Transition Safety versus Exhaustive Testing in Composable Finite-State Machines	Haskell, CREM, matriz de rejeição de transições, comparação com C/C++	SBLP, Haskell Symposium, ICFP (Experience Report)
2. Limits of Type-Level Transition Guarantees in Composable State Machines: A Closed-Loop Case Study	Composição, testes de propriedades, modelo de referência, realimentação, descarte de eventos, políticas de bateria crítica	SBMF, FormaliSE, SEFM, FACS e, com resultados ampliados, SCP

Conclusão. Priorize SBLP e Haskell Symposium, depois SBMF e FormaliSE. Entre os journals, use JFP e SCP como referência para a evolução do manuscrito. A modalidade Experience Report do ICFP 2027 (25/02/2027) merece avaliação, pois acolhe experiência técnica sem exigir nova teoria, mas ainda precisa oferecer lições úteis à comunidade. O caminho mais sólido é convergir para uma única contribuição central bem demonstrada e só então adaptar o texto ao destino.